

COMITÉ DE ARQUITECTURA

Bray Controls Andina

Análisis de Arquitectura Empresarial

Equipo: ARQTEAM-05 · Julián Barragán · Juan David González · Josue Sarmiento

Universidad de La Sabana · Arquitectura Empresarial · 2026

Cliente

Bray Controls Andina Ltda

01 · Contexto del cliente

45

empleados

3

bodegas activas

B2B

sector industrial

Houston

corporativo

CO · EC · VE

territorio

ECOSISTEMA TECNOLÓGICO

ERP LN (Infor)

Sistema central · 37 usuarios

Dynamics 365

CRM cotizaciones · ~22 usuarios

Microsoft Azure

Nube corporativa · backups 4-6 h

Facturación electrónica

Normativa DIAN · ⚠ sin integración

Order Track

Seguimiento órdenes · en implementación

Excel + Outlook

Integrador informal · 🛑 riesgo activo

02 · Arquitectura AS-IS

NEGOCIO

Proceso de cotización y pedido

Modelado con BPMN. Flujo: cliente → ventas externas → ventas internas → operaciones → finanzas. 5 swimlanes. Dependencia de coordinación informal por correo entre áreas.

DATOS

Modelo de información (ERD)

12 entidades principales. Datos distribuidos en LN, Dynamics y Excel sin fuente única de verdad. SMI de ~\$4M USD sin política de disposición.

APLICACIONES

5 sistemas sin integración completa

LN ↔ Dynamics: integración híbrida. LN → Facturación: proceso manual pendiente. Order Track: en implementación. Excel y correos como puente informal.

INFRAESTRUCTURA

Azure + Houston como punto único de control

Backups cada 4-6 h. Alta disponibilidad histórica. Todo cambio requiere ticket a Service Desk Houston. Sin plan de contingencia local.

03 · Hallazgos y riesgos críticos

“ Me encantaría tener todo en el mismo sistema. Tanto correo para dar una vaina de una orden. Lo que cambiaría es integrarlo. —
Coordinadora de Operaciones, Bray Controls Andina

Ataque cibernético real (2022)

Una semana sin acceso a sistemas. Respuesta 100% desde Houston. Sin plan de contingencia local documentado.

Fragmentación tecnológica

5 sistemas sin integración completa. Excel y correos actúan como capa informal de integración entre áreas.

Reorder Point — persona única

Una sola persona define y carga el ROP en Excel sin integración al LN. Si no está disponible, la planeación de compras se detiene.

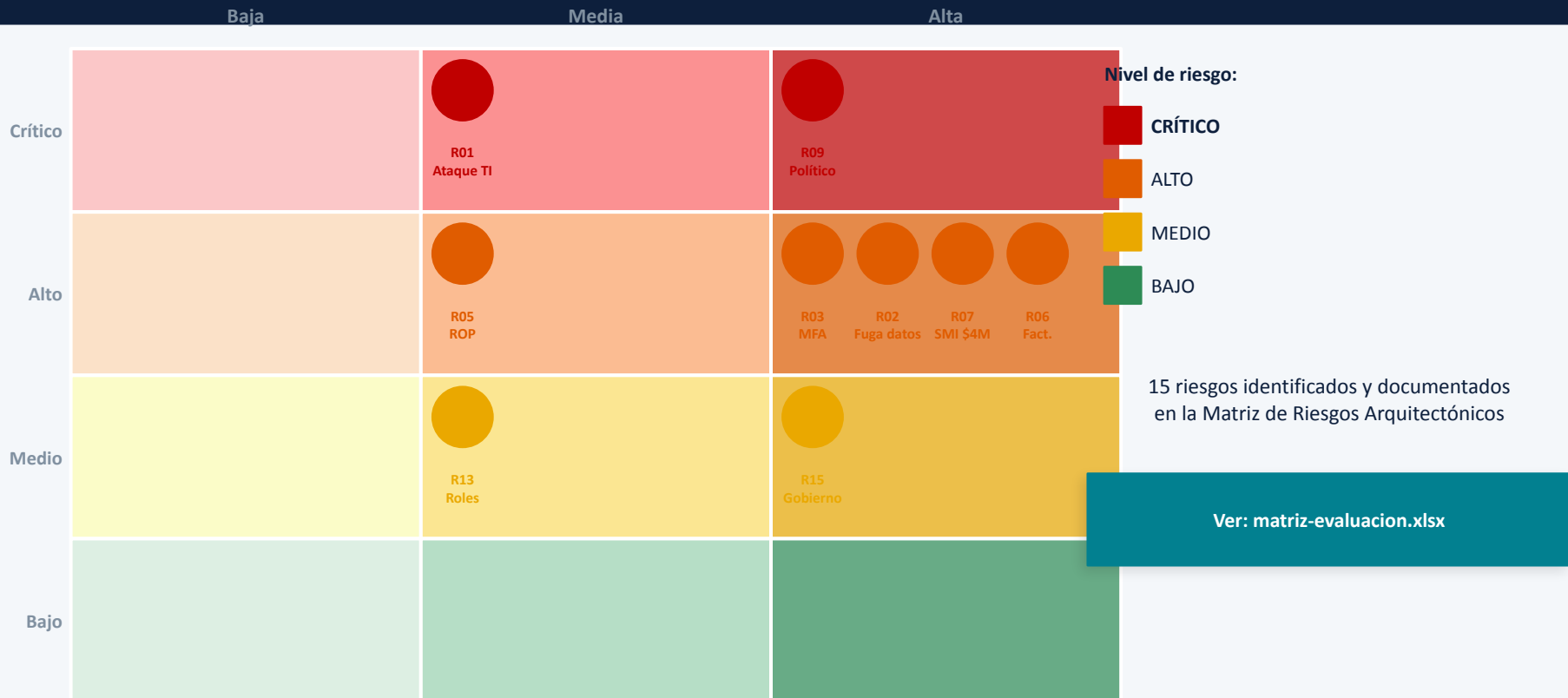
Sin gobierno de TI local

Toda decisión tecnológica depende del corporativo. Sin roles, procesos ni SLA definidos a nivel Colombia.

SMI: ~\$4M USD inmovilizados

~30% del inventario total en Slow Moving sin política formal de disposición. Capital inmovilizado indefinidamente.

03 · Matriz de riesgos arquitectónicos



04 · Arquitectura TO-BE

Principio rector: completar lo que está a medio hacer — no reemplazar, sino integrar.

1

Integración de sistemas

Flujo end-to-end en un sistema: cotización → pedido → compra → bodega → despacho → factura, sin correos ni Excel intermedios.

2

Automatización operativa

Reorder Point migrado al ERP LN. Alertas automáticas de stockout y SMI. Flujos digitales de aprobación de ajustes de inventario.

3

Resiliencia y continuidad

Plan de contingencia local documentado. Protocolo de incidentes con SLA acordado con Houston. Operación mínima offline.

4

Gobierno de TI local

Roles formales de soporte IT. Proceso de alta/baja/cambio de rol. Revisión semestral de accesos. SLA con Houston definido.

5

Seguridad y gobierno datos

MFA en todas las cuentas. Datos de clientes centralizados en Dynamics. Responsable local de Ley 1581. Clasificación de datos.

04 · Análisis de brechas — AS-IS vs TO-BE

	AS-IS — Estado actual	TO-BE — Estado objetivo
Trazabilidad órdenes	Manual — correos y Excel	→ Order Track activo en todas las áreas
Reorder Point	Excel, una persona, sin integración LN	→ Configurado en LN, proceso documentado
Facturación	Manual — integración incompleta	→ Integrada automáticamente con LN
Datos de clientes	Dynamics + correos + Excel	→ Solo Dynamics 365 — fuente única
Plan de contingencia	No existe	→ Documentado y probado
Gobierno IT local	No existe — todo depende de Houston	→ Roles, procesos y SLA definidos
MFA	No implementado	→ MFA en el 100% de cuentas

05 · Roadmap de transformación — 12 meses

Fase 1 · 0 – 3 meses

Sin cambios tecnológicos

- Plan de contingencia local
- Documentar proceso Reorder Point
- Designar responsable datos (Ley 1581)
- Socializar IT Information Resource Policy
- Acordar SLA con Houston
- Política formal de SMI

7 iniciativas

Fase 2 · 3 – 6 meses

Coordinación con Houston

- Integrar LN → facturación electrónica
- Migrar Reorder Point al ERP LN
- Activar Order Track en todas las áreas
- Estandarizar Dynamics → LN
- Implementar MFA corporativo

5 iniciativas

Fase 3 · 6 – 12 meses

Gobierno y escalabilidad

- Revisión semestral de accesos
- Dashboards Power BI inventario/SMI
- Documentar arquitectura TO-BE
- Clasificar inventario de datos
- Simulacro plan de contingencia
- Extender modelo a Bray Ecuador

6 iniciativas

No es un problema tecnológico.

Es un problema de arquitectura, integración y gobierno.

- 1 Bray Controls Andina tiene las herramientas — no necesita reemplazarlas, necesita integrarlas.
- 2 Los riesgos más críticos (ataque 2022, ROP manual, SMI de \$4M) son estructurales, no tecnológicos.
- 3 La solución es completar las integraciones pendientes, eliminar la capa informal de Excel y correos, y establecer gobierno de TI local.
- 4 El roadmap de 18 iniciativas en 3 fases permite avanzar con autonomía dentro de las restricciones del corporativo.